

Lektion 31

Procedural SQL 1

Mål

Efter endt undervisning kan den studerende:

- Lave stored functions
- Lave stored procedure
- Kende forskel på disse 2

Agenda

1. Ikke recap.
2. Stored procedure
3. Stored Function
4. Procedure
5. Opgave 1: Migrere til MySql

Ikke recap.

Men noget andet.

Eksamensprojekt.

MySQL Server

1. XAMPP

Start services

2. LAMMP \

- `manager-linux-x64.run (chmod 755)`
- `lampp start (chmod 755)`

3. phpmyadmin

- `http://localhost/phpmyadmin/`

4. apache (webserver)

- `http://localhost`

5. mysql

- `http`

Stored procedure

En stored procedure ligger i DBMS'et, altså tæt på data.

- Hurtigere eksekvering
- Mindre netværkstrafik
- Samler logik i databasen
- Kan være lettere at vedligeholde

Definition

En stored procedure:

- kan have 0...* parametre
- returnerer ikke nødvendigvis en værdi
- kan læse og ændre data i databasen

```
1 // Output
2 DELIMITER $$
3
4 CREATE PROCEDURE CountLoansByUser(
5     IN p_UserId INT,
6     OUT p_LoanCount INT
7 )
8 BEGIN
9     SELECT COUNT(*)
10    INTO p_LoanCount
11    FROM Loan
12    WHERE UserId = p_UserId;
13 END $$
14
15 DELIMITER ;
16
17 // Call with output
18 CALL CountLoansByUser(1, @count);
19 SELECT @count;
```

Stored Function

En stored function ligger også i DBMS'et og bruges til at beregne værdier.

- Returnerer altid én værdi
- Kan bruges i SELECT statements
- God til genbrug af beregninger
- Må ikke ændre data (i praksis)

```
1 // Use function
2 SELECT GetLoanCountByUser(1);
3
4 SELECT
5     UserId,
6     GetLoanCountByUser(UserId) AS LoanCount
7 FROM Loan;
```

Definition

En stored function:

- har 0...* parametre
- **skal returnere én værdi**
- bruges ofte i queries (SELECT)

Procedure

- dotnet ef add migration sp-CreateLoan
- Write the procedure in the function up
- dotnet ef database update

```
1 CALL CreateLoan(1, 10, '2026-04-22', @count);  
2 SELECT @count;
```

Opgave 1: Migrere til MySQL

Erstat in memory med MySQL

1. Add Package (provider)[<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/providers/?tabs=dotnet-core-cli>]

```
dotnet add package Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql
```

1. Ændre Program.cs til:

```
string connectionString = @"Server=localhost; User ID=root; Database=code_procedural ";

// Add different services

builder.Services.AddDbContext<LibraryContext>(options => options.UseMySQL(connectionString, ServerVersioning.AutoDetect(conne
```

1. Initializere database

```
dotnet ef migrations add Init
dotnet ef database update
```

- 1) Test

Opgave 2: Lav en stored Procedure

1. Initializere procedure

Næste uge 3 ting på programmet.

1. Trigger/views
2. Indeksering
3. Sidste gang